

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 6

(PROSES SEKUENSIAL DAN KONKUREN)



Oleh:

(Reyner Atira Prasetyo)

(2311104057)

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

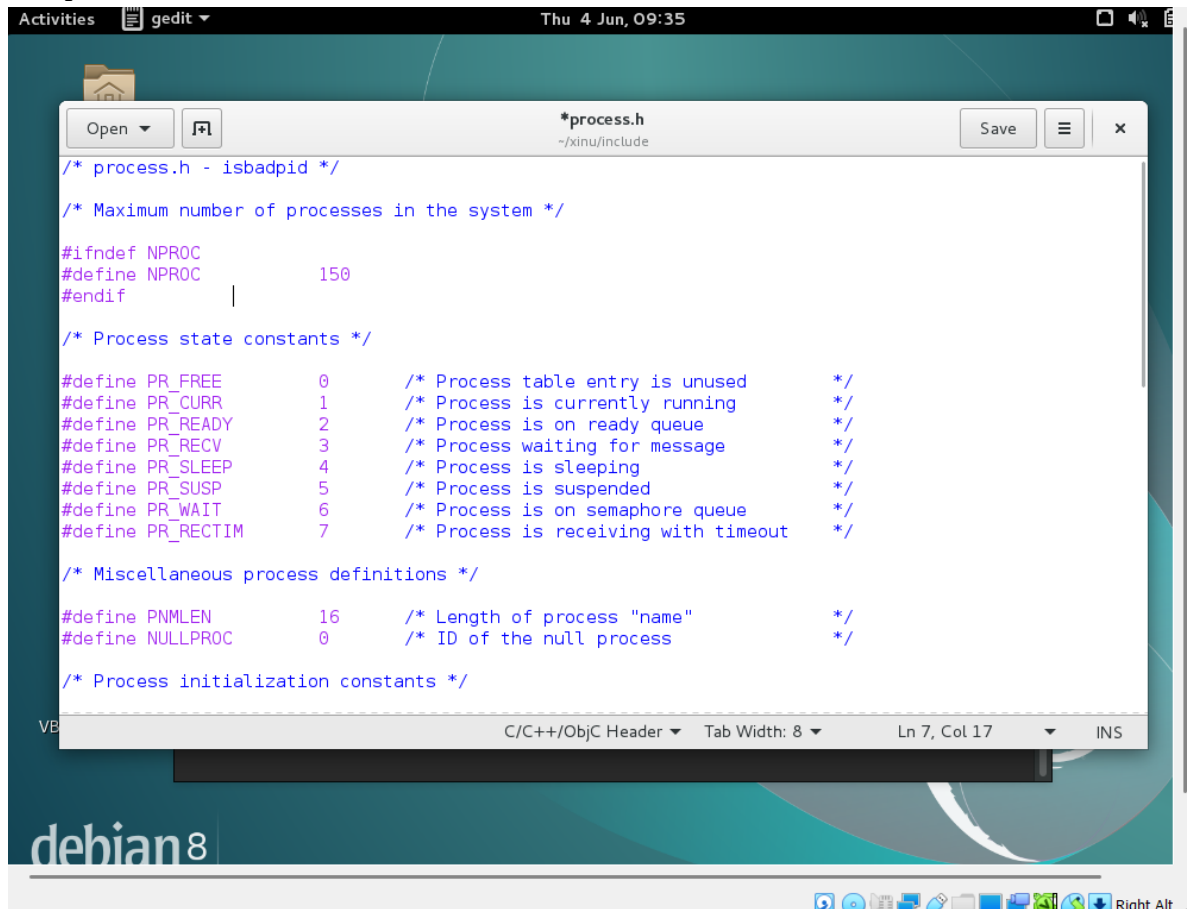
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL 6

1. Carilah pada source code Xinu yang memberi batasan mengenai banyaknya proses yang bisa dibuat! Berapa maksimal proses dalam Xinu? Ubah menjadi maksimal 150 proses!



```
/* process.h - isbadpid */

/* Maximum number of processes in the system */

#ifndef NPROC
#define NPROC      150
#endif

/* Process state constants */

#define PR_FREE      0      /* Process table entry is unused */
#define PR_CURR      1      /* Process is currently running */
#define PR_READY     2      /* Process is on ready queue */
#define PR_RECV      3      /* Process waiting for message */
#define PR_SLEEP     4      /* Process is sleeping */
#define PR_SUSP      5      /* Process is suspended */
#define PR_WAIT      6      /* Process is on semaphore queue */
#define PR_RECTIM    7      /* Process is receiving with timeout */

/* Miscellaneous process definitions */

#define PNMLEN      16      /* Length of process "name" */
#define NULLPROC    0      /* ID of the null process */

/* Process initialization constants */
```

Pada sistem operasi Xinu, batasan maksimal proses dideklarasikan melalui sebuah makro konstanta bernama NPROC (biasanya berada di dalam file header konfigurasi seperti process.h atau conf.h). Dengan mengubah nilai #define NPROC menjadi 150, kita memodifikasi kernel agar sistem operasi dapat mengalokasikan memori dan mendaftarkan hingga 150 proses secara bersamaan di dalam tabel proses (process table).

2. Jalankan kode main_ex1!

```
/* main.c - main */
#include <xinu.h>
void sndA(void);
void sndB(void);

process main(void)
{
    sndA();
    sndB();
    return OK;
}

void sndA(void)
{
    while(1){
        printf("A\n");
        sleepms(1000);
    }
}

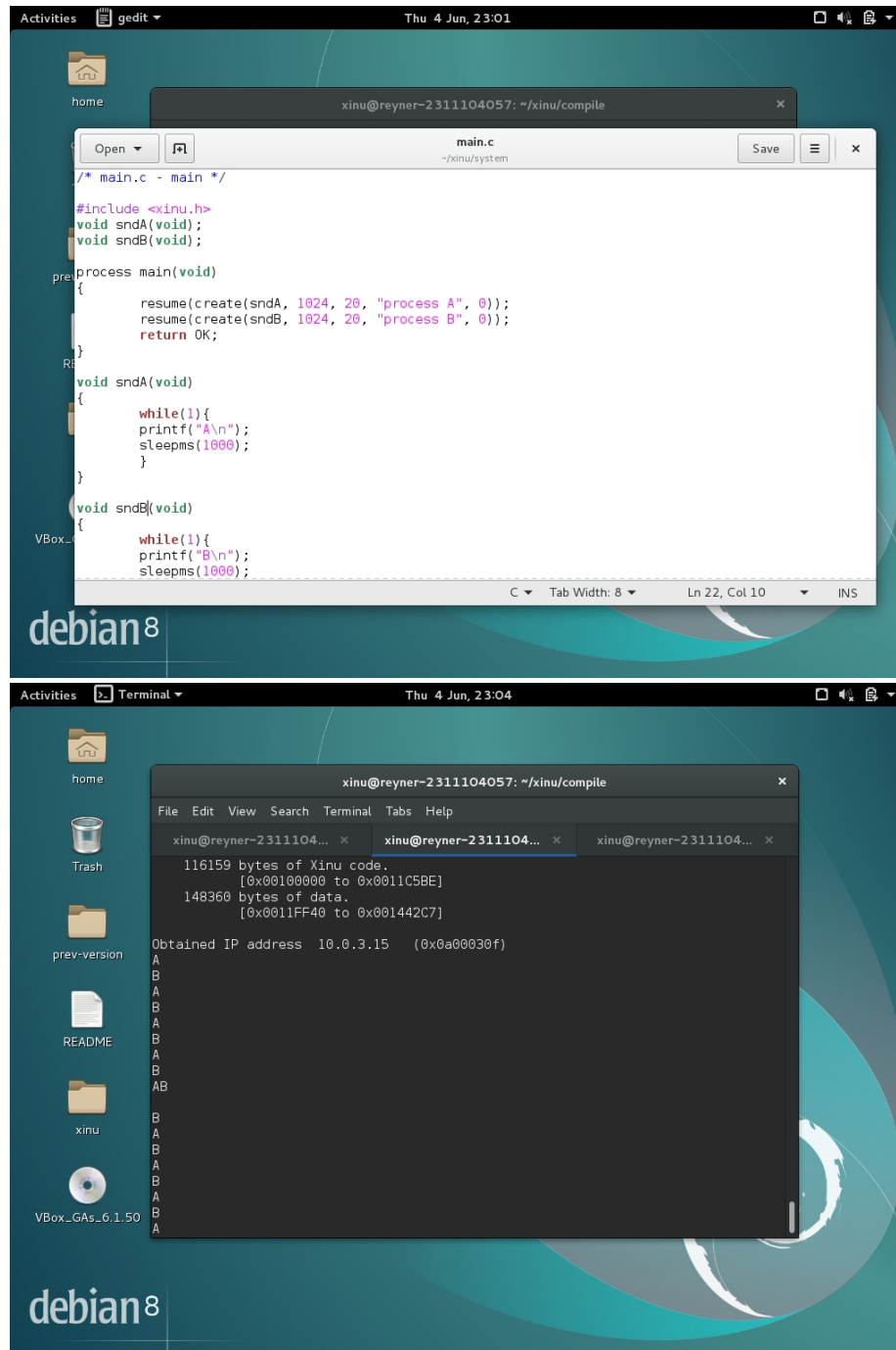
void sndB(void)
{
    while(1){
        printf("B\n");
        sleepms(1000);
    }
}
```

3.

```
xinu@reyner-2311104057: ~/xinu/compile
Xinu for VBox -- version #122 (xinu) Thu 4 Jun 13:12:39 EDT 2026
Found Intel 82545EM Ethernet NIC
MAC address is 08:00:27:9e:f4:08
4447448 bytes of free memory. Free list:
[0x0015E320 to 0x0009FFF7]
[0x00100000 to 0x005FBFFF]
116031 bytes of Xinu code.
[0x00100000 to 0x0011C53E]
148360 bytes of data.
[0x0011FF40 to 0x001442C7]
Obtained IP address 10.0.3.15 (0x0a00030f)
A
A
A
A
A
A
A
```

Program ini mendemonstrasikan konsep proses sekuensial (berurutan). Pada kode ini, pemanggilan fungsi `sndA()` dan `sndB()` dilakukan secara langsung. Karena `sndA()` memiliki infinite loop (perulangan tanpa henti `while(1)`), alur program akan terjebak sepenuhnya di dalam fungsi tersebut. Akibatnya, terjadi blocking di mana fungsi `sndB()` tidak akan pernah mendapat giliran untuk dieksekusi oleh CPU. Layar hanya akan menampilkan output "A" secara terus-menerus.

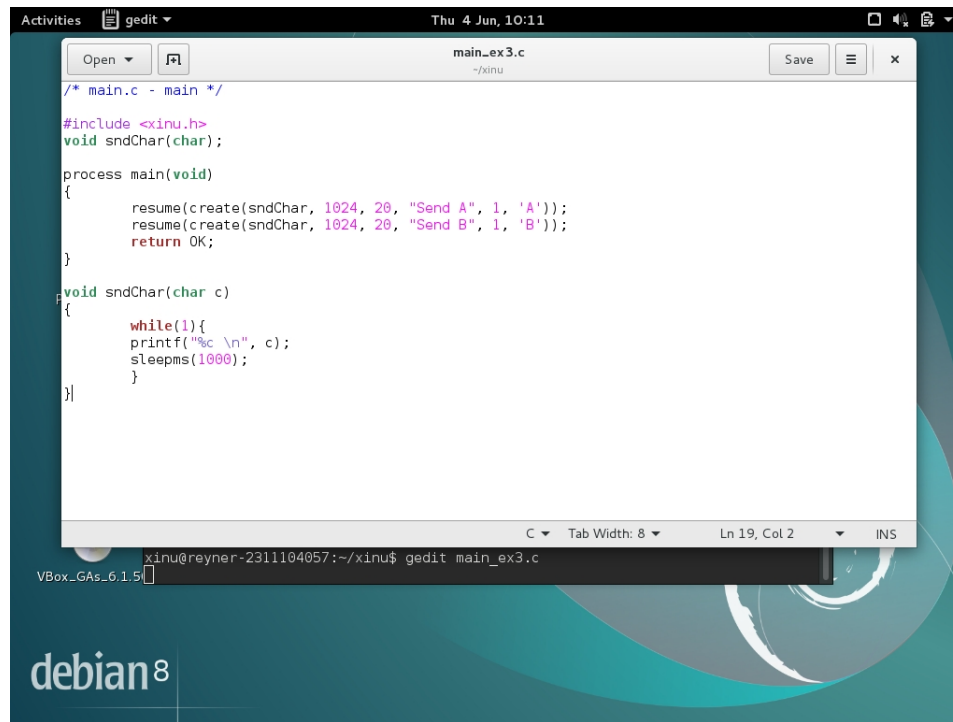
4. Jalankan kode main_ex2!



Program ini mendemonstrasikan konsep proses konkuren. Dengan menggunakan fungsi bawaan sistem operasi Xinu yaitu `resume(create(...))`, fungsi `sndA` dan `sndB` didaftarkan ke scheduler sebagai dua proses mandiri yang memiliki prioritas yang sama. Sistem operasi kemudian melakukan Context Switching, yaitu membagi waktu pemrosesan CPU (time-slicing) secara bergantian antara kedua proses

tersebut. Hasilnya, layar akan mencetak "A" dan "B" secara bersilangan, membuktikan bahwa kedua fungsi berjalan seolah-olah secara bersamaan.

5. Jalankan kode main_ex3!

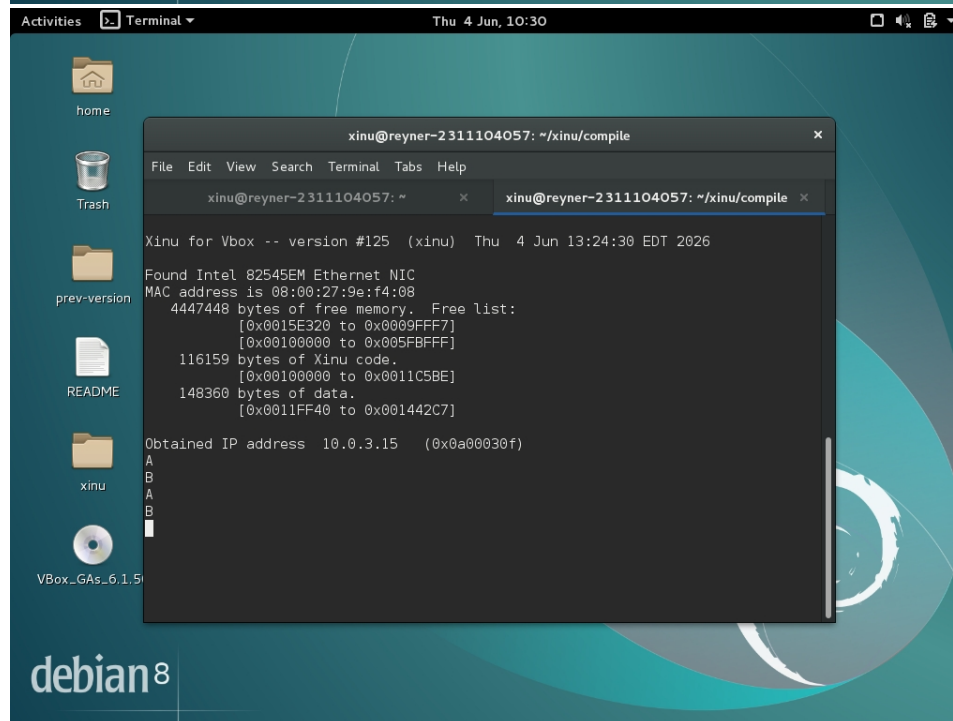


```
/* main.c - main */
#include <xinu.h>
void sndChar(char);

process main(void)
{
    resume(create(sndChar, 1024, 20, "Send A", 1, 'A'));
    resume(create(sndChar, 1024, 20, "Send B", 1, 'B'));
    return OK;
}

void sndChar(char c)
{
    while(1){
        printf("%c \n", c);
        sleepms(1000);
    }
}
```

6.



```
xinu@reyner-2311104057: ~/xinu/compile
File Edit View Search Terminal Tabs Help
xinu@reyner-2311104057: ~
xinu@reyner-2311104057: ~/xinu/compile

Xinu for Vbox -- version #125 (xinu) Thu 4 Jun 13:24:30 EDT 2026

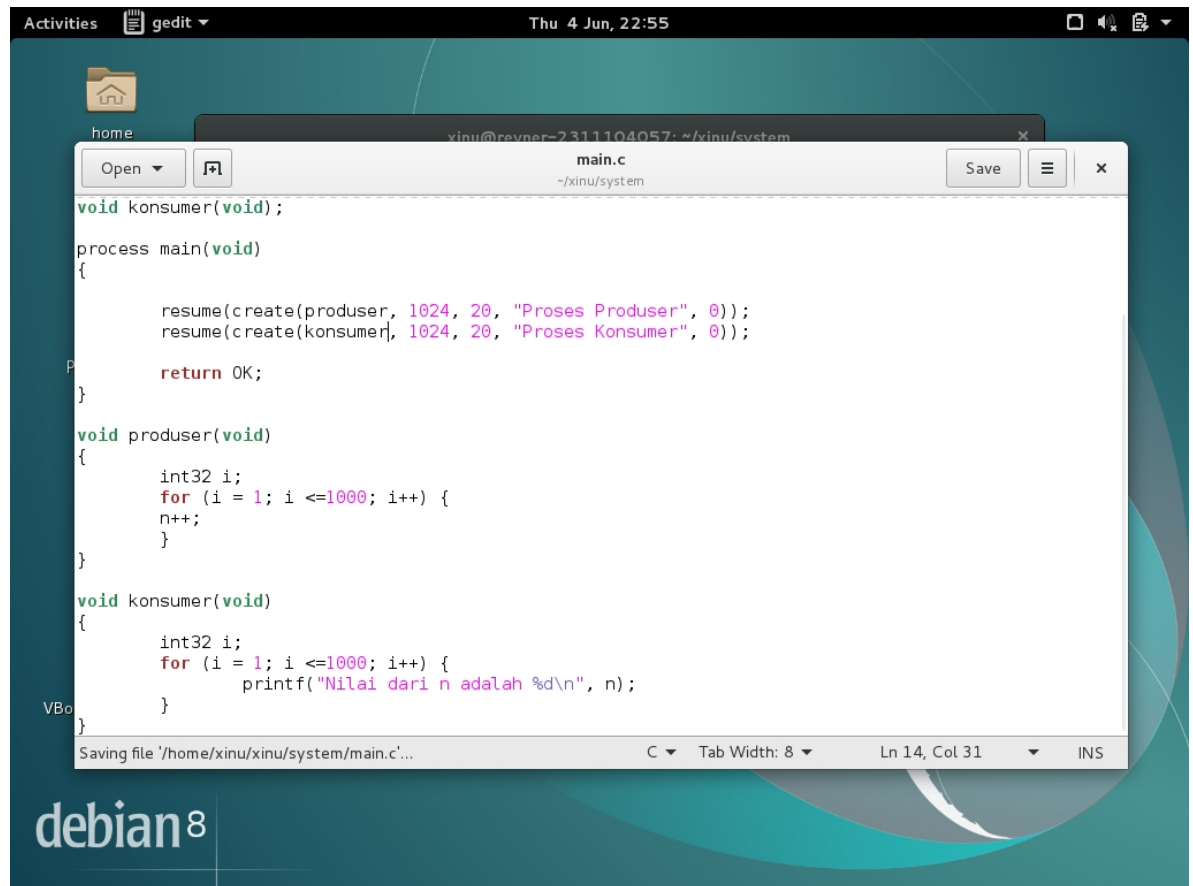
Found Intel 82545EM Ethernet NIC
MAC address is 08:00:27:9e:f4:08
4447448 bytes of free memory. Free list:
[0x0015E320 to 0x0009FFFF]
[0x00100000 to 0x005FBFFF]
116159 bytes of Xinu code.
[0x00100000 to 0x0011C5BE]
148360 bytes of data.
[0x0011FF40 to 0x001442C7]

Obtained IP address 10.0.3.15 (0x0a00030f)
A
B
A
B
```

Konsep utama dari program ini sama dengan main_ex2.c, yaitu menjalankan proses secara konkuren. Perbedaan utamanya terletak pada efisiensi dan penggunaan ulang

kode (code reusability). Alih-alih membuat dua fungsi yang hampir identik secara terpisah, program ini hanya menggunakan satu fungsi bernama `sndChar` yang dapat menerima parameter (karakter 'A' atau 'B'). Argumen ini disisipkan melalui fungsi `create`. Output yang dihasilkan tetap sama (A dan B bergantian), namun struktur kodenya jauh lebih rapi dan dinamis.

7. Buatlah 2 proses produser dan konsumen. Produser memproduksi angka integer dari 1-1000. Konsumer mengkonsumsi integer yang diproduksi oleh produser dan menampilkannya!



```
void konsumer(void);
process main(void)
{
    resume(create(produser, 1024, 20, "Proses Produser", 0));
    resume(create(konsumer, 1024, 20, "Proses Konsumer", 0));

    return OK;
}

void produser(void)
{
    int32 i;
    for (i = 1; i <= 1000; i++) {
        n++;
    }
}

void konsumer(void)
{
    int32 i;
    for (i = 1; i <= 1000; i++) {
        printf("Nilai dari n adalah %d\n", n);
    }
}
```

Saving file '/home/xinu/xinu/system/main.c'...

C Tab Width: 8 Ln 14, Col 31 INS

debian8

